

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم اكسترا الاولى

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM و مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- انقسمت خليتان في معدة بعوضة والأخرى في مبيضها فكان نوعي الانقسام.....
علي التوالي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ الانقسامان ميتوزي

○ الاول ميوزي والثاني ميتوزي

○ الانقسامان ميوزي

○ الأول ميتوزي والثاني ميوزي

2- الترتيب الصحيح لظهور صفة وراثية محددة هو:

○ انزيم - تفاعل كيميائي - بروتين - جين.

○ بروتين - جين - انزيم - تفاعل كيميائي.

○ تفاعل كيميائي - بروتين - جين - انزيم.

○ جين - انزيم - تفاعل كيميائي - بروتين.

3- عند تواجد جين الأزهار الحمراء السائد مع آخر متحي أبيض الأزهار فإن.....

○ جين أبيض الأزهار يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول.

○ هجين الأزهار الحمراء يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول.

○ جين الأزهار الحمراء يظهر في الجيل الأول فقط ويختفي في الجيل الثاني.

○ جين أبيض الأزهار يظهر في الجيل الأول فقط ويختفي في الجيل الثاني.

4- عند تواجد جين طول الساق سائد مع اخر متحي قصر الساق فإن

○ الجين قصر الساق يظهر في الجيل الأول ويختفي في الجيل الثاني.

○ الجين قصر الساق يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول.

○ الجين طول الساق يظهر في الجيل الأول ويختفي في الجيل الثاني.

○ الجين طول الساق يظهر في الجيل الثاني فقط ويختفي في الجيل الأول



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- تختفي خيوط المغزل في الطور

- الانفصالي
- النهائي
- الاستوائي
- التمهيدي

6- انقسمت خليتان احدهما في جناح بعوضة والأخرى في أرجلها فكان نوعي الانقسام.....
علي التوالي

- الانقسامان ميتوزي
- الاول ميوزي والثاني ميتوزي
- الانقسامان ميوزي
- الأول ميتوزي والثاني ميوزي

7- تقوم خليتان بالانقسام احدهما في كبد انسان و الأخرى في قدم ارنب فإن نوع الانقسام.....

- الأول ميتوزي والثاني ميوزي
- كلاهما ميتوزي
- كلاهما ميوزي
- الأول ميوزي والآخر ميوزي

8- يتم كلاً من الانقسام الميتوزي بمجموعة من الأطوار.
ما الطور الذي لا يتكرر أثناء حدوث الانقسام الميوزي؟

- النهائي
- البيئي
- الاستوائي
- الانفصالي

9- يختلف الطور الإستوائي عن الطور النهائي بان تحتوي الخلية علي.....

- خيوط المغزل
- غشاء النواة
- غشاء الخلية
- النوية

10- يتشابه الطور الاستوائي والانفصالي بأن كلاهما تحتوي الخلية علي:

- نوية
- نواة
- خيوط مغزل
- غشاء الخلية

11- تتكون خيوط المغزل في الخلية النباتية من :-

- الجسم المركزي
- تكثف السيتوبلازم
- كلاهما صواب
- لا شي من ما سبق



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

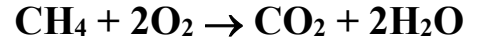


Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- المعادلة التالية تصف احتراق الغاز الطبيعي:



كيف يمكننا أن نعرف بأن الموصوف في المعادلة هو عملية كيميائية؟

- حالة المادة للنواتج مماثلة لحالة المادة للمواد المتفاعلة.
- كتلة النواتج تختلف عن كتلة المواد المتفاعلة.
- جميع النواتج تختلف عن جميع المواد المتفاعلة.
- عدد جزيئات النواتج مماثل لعدد جزيئات المواد المتفاعلة.

13 - تكافؤ الكبريت في غاز ثالث أكسيد الكبريت

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

14- المركب (Fecl2) يختلف عن المركب (Fecl3) في

- عدد تأكسد الحديد
- المركب الأول تساهمي بينما المركب الثاني أيوني
- المركب الأول أيوني بينما المركب الثاني تساهمي
- عدد تأكسد الكلور

15- كل مما يلي من العناصر رديئة التوصيل للحرارة ما عدا

- $^{14}\text{N}_7$
- $^{10}\text{B}_5$
- $^{32}\text{S}_{16}$
- $^{20}\text{Ne}_{10}$

16- الأيون الذي يحمل ثلاث شحنات سالبة يكون العدد الذري له

- 4
- 12
- 10
- 15

17- من خواص المواد العضوية

- أقل تطايراً من المواد الغير عضوية
- تذوب في المذيبات القطبية
- عند احتراقها ينتج ثاني أكسيد الكربون و ماء
- لها درجات انصهار مرتفعة

18- يمكن التفريق بين الماء و الكحول عن طريق

- التوصيل الكهربائي
- الاحتراق
- الذوبان بالماء
- صبغه عباد الشمس

19- بعض المركبات عضوية و البعض الآخر غير عضوي، أي مما يلي يعد مركب عضوي؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ ثاني أكسيد الكربون

○ حمض الكبريتيك

○ البنزين

○ ثاني أكسيد الكربون

20- في المركب الأيوني (Li, O) :

○ ذرة الليثيوم فقدت الكترونين

○ ذرة الأكسجين فقدت الكترونين

○ ذرة الليثيوم فقدت الكتروناً واحداً

○ ذرة الأكسجين اكتسب الكتروناً واحداً

21- في المركب الأيوني (X₂O).....

○ الذرة X فقدت الكترونين

○ ذرة الأكسجين اكتسبت الكتروناً واحداً

○ ذرة الأكسجين فقدت الكترونين

○ ذرة X فقدت الكتروناً واحداً

22 - في المختبر تم فحص علبة معدنية صدأت. ما هو الصدأ ؟

○ وسخ يتجمع على المعدن.

○ مخلوط من الحديد مع الأكسجين.

○ أكسيد الحديد .

○ هيدروكسيد الحديد

23- في التفاعل الآتي



○ Mg عامل مؤكسد.

○ Cu عامل مختزل .

○ Mg يحدث له اختزال.

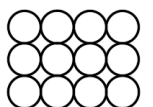
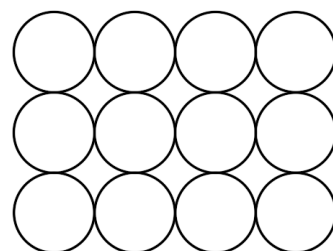
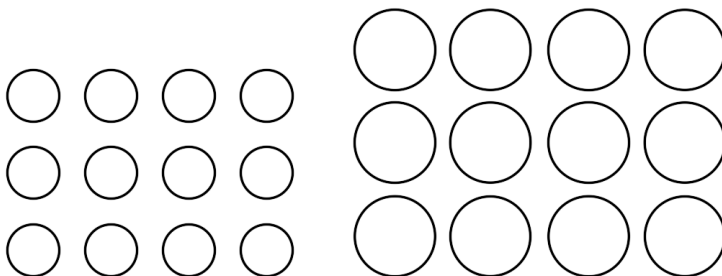
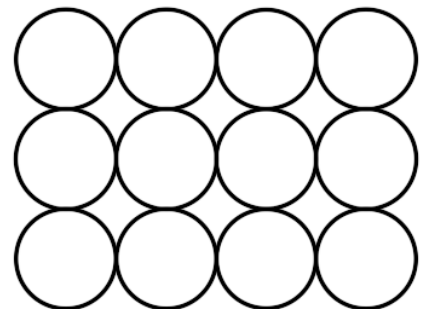
○ Cu يحدث له اختزال.

24- يمثل الشكل التالي ترتيب ذرات معدن ما قبل تسخينه اي الأشكال التالية يمثل ترتيب ذرات نفس

المعدن بعد تسخينها:.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds



25- عندما نتعرض للسعة نحلة يَدْخُل سَمّ حامضي إلى الجلد ويُسبب حَرْقَةً قويّة وألمًا ما الذي تنصح بدهنه على مكان السعة لإبطال تأثير السم؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- عصير ليمون (pH 2)
 - عُصارة شاي (pH 5.5)
 - صودا للشرب (pH 8.3)
 - ماء نظيف (pH 7)
- 26- ما التركيب الكيميائي للكروموسومات؟

- DNA
 - بروتين
 - بروتين و DNA
 - جينات وراثية
- 27- ما الفرق بين السنترومير والسنتروسوم؟

- متضادات
 - مترادفات
 - ليس لهم علاقة
 - لهم نفس الوظيفة
- 28- حيوان له حراشف و لا يستخدم سوي رئتين لتبادل الغازات. ما التصنيف الأكثر احتمالا لهذا الحيوان؟
- سمكه
 - حيوان زاحف
 - حيوان ثديي
 - حيوان برمائي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

29- تركيب الجهاز التنفسي في الثدييات. أي من الأعضاء السابقة مدعمة بكل طولها بغضاريف علي شكل C ؟

1. الحويصلات الهوائية
2. الشعبات الهوائية
3. الشعب الهوائية.
4. الحنجرة
5. القصبة الهوائية

○ فقط 5

○ فقط 2

○ فقط 3

○ 3 ، 5 فقط

○ 2 ، 4 فقط

30 - أي من العمليات الآتية يصف عملية تحليل مركب ؟

- تسخين بلورات يود للحصول على بخار اليود.
- تسخين الماء للحصول على بخار الماء.
- تسخين أكسيد الزئبق للحصول على اكسجين وزئبق.
- تسخين حديد للحصول على حديد منصهر.



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

31- اي المركبات التالية الأعلى في درجة الغليان

$C_3 H_6$ ○

$C_5 H_{10}$ ○

$C_2 H_4$ ○

$C_4 H_8$ ○

32- إذا كانت درجة الحرارة عند نقطة على ارتفاع ربع ارتفاع الجبل تساوي 0 درجة مئوية و درجة الحرارة عند سفح الجبل 13 درجة فإن ارتفاع الجبل يساوي.....

4كم ○

2كم ○

8كم ○

16كم ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds